RADAR – käyttöopas

Helsinki-Vantaan lentoliikenne lennonjohdon tutkanäyttönä

Otso Laakso (OH2GAX)

Tuusula · Helsinki-Vantaan lentoaseman (EFHK) lähellä

Lyhyesti. RADAR osoitteessa `https://radar.oh2gax.org` näyttää Tuusulan MODE-S Wind -vastaanottimen kuulemat ilma-alukset niin kuin lennonjohtaja ne näkisi: tutkakuvana, kolmirivisine tunnisteineen (label), nopeusvektoreineen ja jälkineen, harmaana ja mustana — värejä vain hälytyksille. Jokainen ilma-alus päivittyy kerran sekunnissa. Sivulla on:

- **tutkakuva** — maalit nopeusvektoreineen ja jälkineen, valitun ilma-aluksen **historiaviiva**, etäisyysrenkaat, rantaviiva ja muut karttaviivat, lentopaikat ja radiosuunnistuslaitteet sekä AIP:n ilmatila ja Suomen lentoasemien loppulähestymiset;
- **tunnisteet** — **Classic** tai **TopSky** (kuten lennonjohtajan näytöllä) ja kuusirivinen **laajennettu tunniste**, jossa ilma-aluksen omat ilmanopeudet, ohjaussuunta, tuuli ja lämpötila sen Mode S -vastauksista;
- **hälytykset** — punainen **GA** ylösvedon (go-around) jälkeen Helsinki-Vantaalla ja hätäkoodit 7500 / 7600 / 7700 punaisella;
- **ikkunat** — **TRAFFIC**-lista, **EFHK TRAFFIC** (laskeutumiset ja lähdöt), **METAR & TAF** ja lentäjien **havaintoilmoitukset** sekä Mitä uutta -ikkuna käyttöoppaineen;
- **toisto (replay)** — mikä tahansa hetki viimeisten **30 vuorokauden** ajalta toistettuna nopeudella 1×–60×, linkkinä jaettavissa;
- **mobiilisovellus** — sama tutkakuva puhelimessa osoitteessa `/app`.

Luku 1 auttaa alkuun, luvut 2–3 kertovat tutkakuvasta ja tunnisteista, luku 4 vasemmasta paneelista, luku 5 ikkunoista, luku 6 toistosta ja luku 7 puhelinversiosta. Luvussa 8 kerrotaan, mistä tiedot tulevat, luvussa 9 mitä tehdä, kun jokin näyttää väärältä, ja luku 10 on pikaopas.

Ei lennonjohtoon eikä lentotoimintaan. RADAR on harrastus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettu näyttö. Passiivinen vastaanotin kuulee ilma-alukset, ei maatutkia; ilma-alus voi puuttua, myöhästyä tai näkyä väärin. Ohjelman näytöt ja painikkeet ovat englanniksi, ja ne on kirjoitettu tässä oppaassa näin. Useimmissa kuvissa on testijärjestelmän *simuloitua* liikennettä — asettelu on oikea, mutta omalla näytölläsi näkyvät ilma-alukset ovat toiset.

Sisällys

1 Aluksi **2**

2 Tutkakuva **2**

3 Tunnisteet (labelit) **5**

4 Vasen paneeli **7**

5 Ikkunat **9**

6 Toisto (replay) **12**

7 RADAR puhelimessa **14**

8 Mistä tiedot tulevat **15**

9 Kun jokin näyttää väärältä **16**

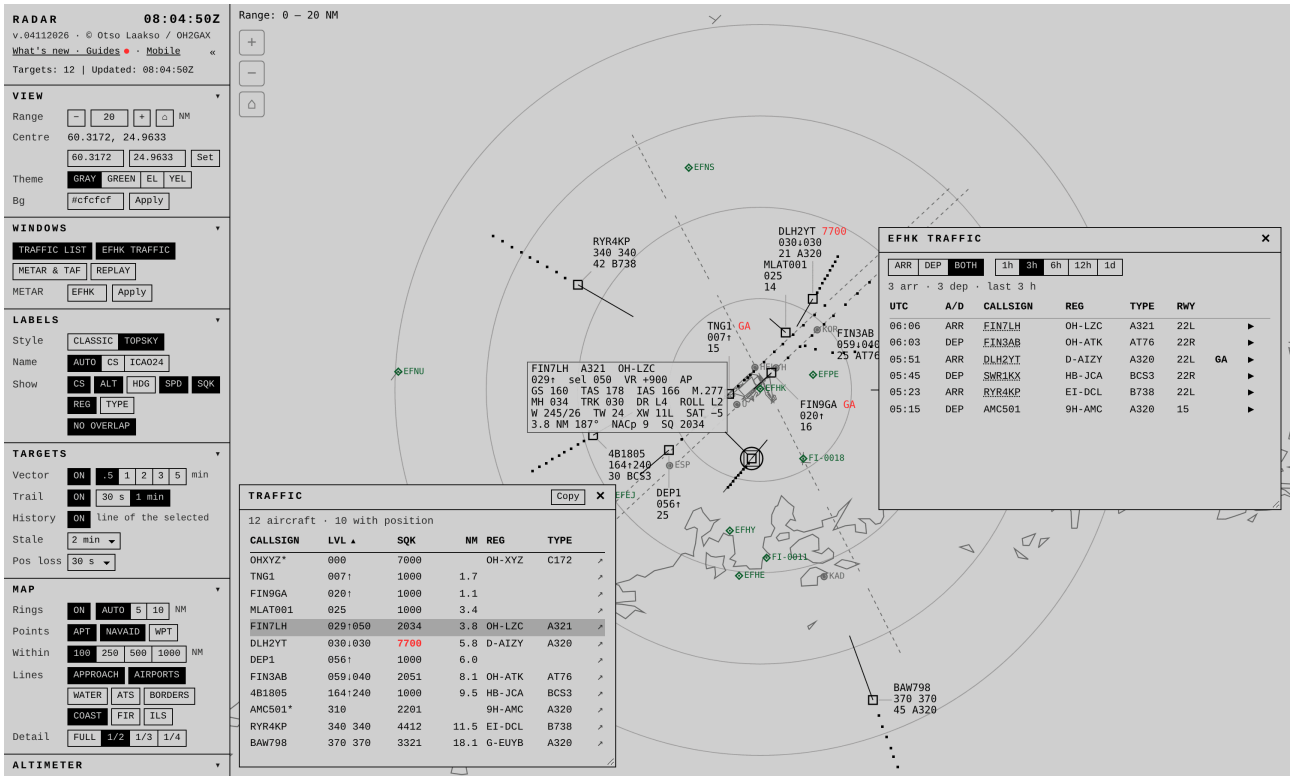
10 Pikaopas **17**

1 Aluksi

Avaa `https://radar.oh2gax.org` tietokoneen selaimessa (Chrome, Edge, Firefox tai Safari; näytön leveydeksi riittää 1280 pikseliä). Kirjautumista ei tarvita. Sivulla on kaksi osaa (kuva 1):

- **vasen paneeli**, jossa ovat asetukset, UTC-kello ja tilarivi (luku 4);
- **tutkakuva** — kaikki muu: tutkakuva ja sen päälle avattavat ikkunat (luvut 2, 3 ja 5).

Kaikki valintasi — tunnisteiden tyyli, etäisyysalue, keskipiste, teema, mitkä ikkunat ovat auki ja missä — muistetaan selaimessasi. Paneelin alareunan RESET UI palauttaa kaiken oletuksiin. Puhelimessa avaa sen sijaan `radar.oh2gax.org/app` (luku 7).



Kuva 1: Sivu TopSky-tunnistein, TRAFFIC-ikkuna (vasemmalla alhaalla) ja EFHK TRAFFIC -ikkuna (oikealla). FIN7LH on valittuna: sen laajennettu tunniste on auki ja sen rivi TRAFFIC-listassa on korostettu. DLH2YT:n transponderikoodi on 7700, ja TNG1 ja FIN9GA ovat juuri tehneet ylösvedon (punainen GA).

Tilarivi paneelin yläosassa kertoo maalien määrän ja tietojen viimeisimmän päivitysajan (`Targets: 12 | Updated: 08:02:25Z`). Jos vastaanottimen syöte katkeaa, rivi muuttuu punaiseksi: `FEED LOST – no data for 45 s`; maalit poistetaan 30 sekunnin kuluttua, joten katkennut syöte ei koskaan näy jähmettyneinä ilma-aluksina. `Radar server not reachable` tarkoittaa, ettei selaimesi saa yhteyttä palvelimeen lainkaan (oma verkkosi, tai palvelinta päivitetään).

Kaikki ajat ovat UTC-aikaa (Suomessa talvella UTC + 2 h, kesällä + 3 h). Paneelin yläosan kello näyttää UTC-ajan — toiston aikana toiston ajan.

2 Tutkakuva

2.1 Siirtäminen ja zoomaus

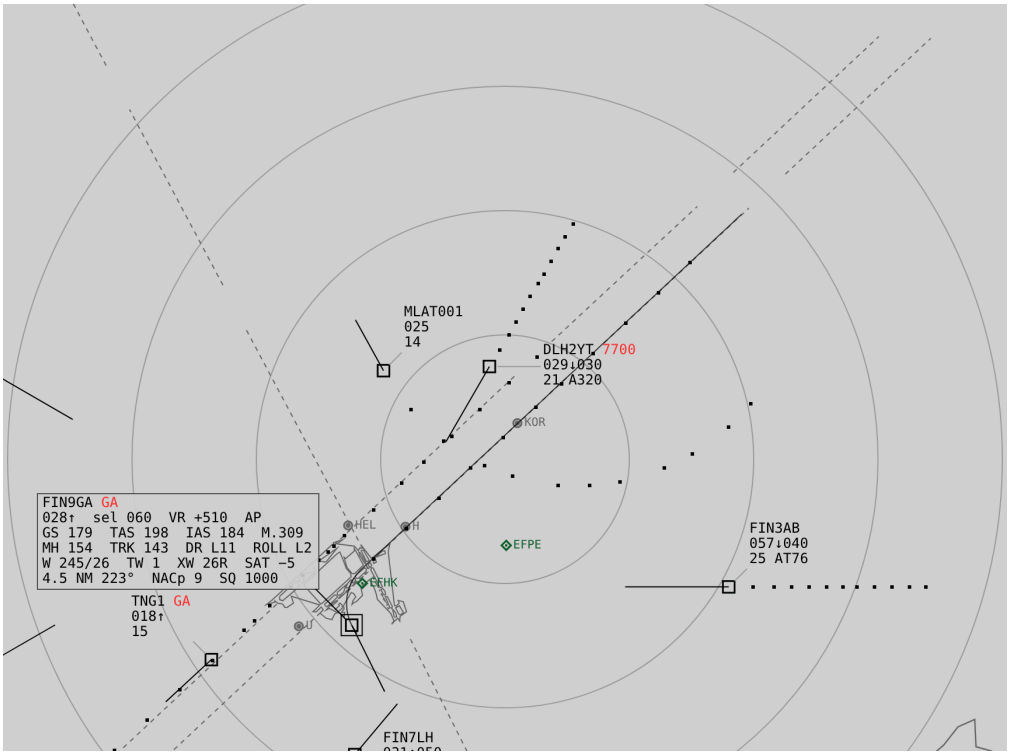
- **Vedä** karttaa hiirellä siirtääksesi sitä. ⌂ (tutkakuvan vasemmassa yläkulmassa ja paneelin VIEW-osassa) palauttaa oletuskeskipisteeseen, Helsinki-Vantaalle.
- **Hiiren rulla** zoomaa sisään ja ulos hiiren osoittimen ympäriltä. Vasemman yläkulman **+** ja − zoomaavat keskipisteen ympäriltä. Etäisyysalue on 2–400 NM; vasemman yläkulman teksti `Range: 0 – 20 NM` näyttää nykyisen.
- Keskipisteen voi myös kirjoittaa desimaaliasteina (VIEW → Centre → Set).

2.2 Maalit, vektorit ja jäljet

Jokainen ilma-alus, jolla on sijainti, on pieni **neliö**. **Nopeusvektori** — neliöstä lähtevä viiva — näyttää, missä ilma-alus on vektoriajan kuluttua (0,5–5 minuuttia, TARGETS → Vector), joten pidempi viiva tarkoittaa nopeampaa ilma-alusta. **Jälki** — pienet pisteet neliön takana, yksi joka 5. sekunti — näyttää, missä se on ollut viimeisen 30 sekunnin tai minuutin aikana (TARGETS → Trail). Ilma-alus, joka kuullaan ilman sijaintia (pelkkä Mode S), ei näy tutkakuvassa; se on TRAFFIC-ikkunan listassa ⋆-merkillä kutsutunnuksen perässä.

2.3 Historiaviiva

Napsauta ilma-alusta (Classic- tai TopSky-tunnistein) **valitaksesi** sen: ohut viiva näyttää, missä se on lentänyt koko tämän lennon ajan — lähestymisen, ylösvedon, odotuskuviot, nousun (kuva 2). Viiva pitenee ilma-aluksen lentäessä. Tutka tallentaa jokaisen ilma-aluksen sijainnit itse ja säilyttää ne 24 tuntia: suoralla lennolla noin 5 sekunnin välein, mutta kaarrossa, nousussa ja laskussa jokaisen pisteen, joten kaarrot ja ylösvedot piirtyvät tasaisina. Yli 2 minuutin aukko sijainneissa piirretään katkoviivana. Napsauta ilma-alusta uudelleen, napsauta tyhjää tutkakuvaa tai paina **Esc** poistaaksesi viivan. TARGETS → History kytkee viivan pois.



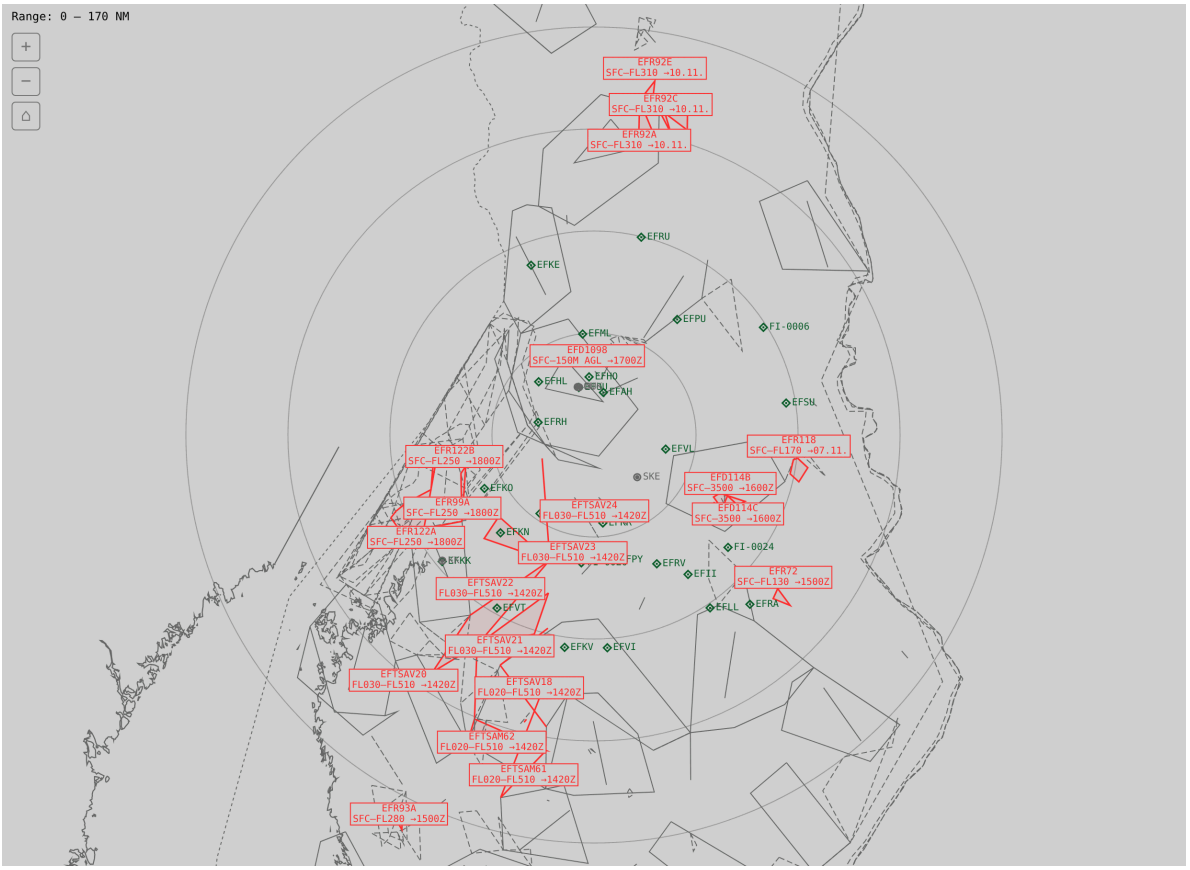
Kuva 2: FIN9GA:n historiaviiva: lähestyminen kiitotielle 22L koillisesta, ylösveto lentoaseman yllä ja nousu suoraan eteenpäin. Laajennettu tunniste on auki, koska ilma-alus on valittuna. Katkoviivat ovat EFHK:n loppulähestymisiä.

2.4 Etäisyysrenkaat, karttaviivat ja radiosuunnistuslaitteet

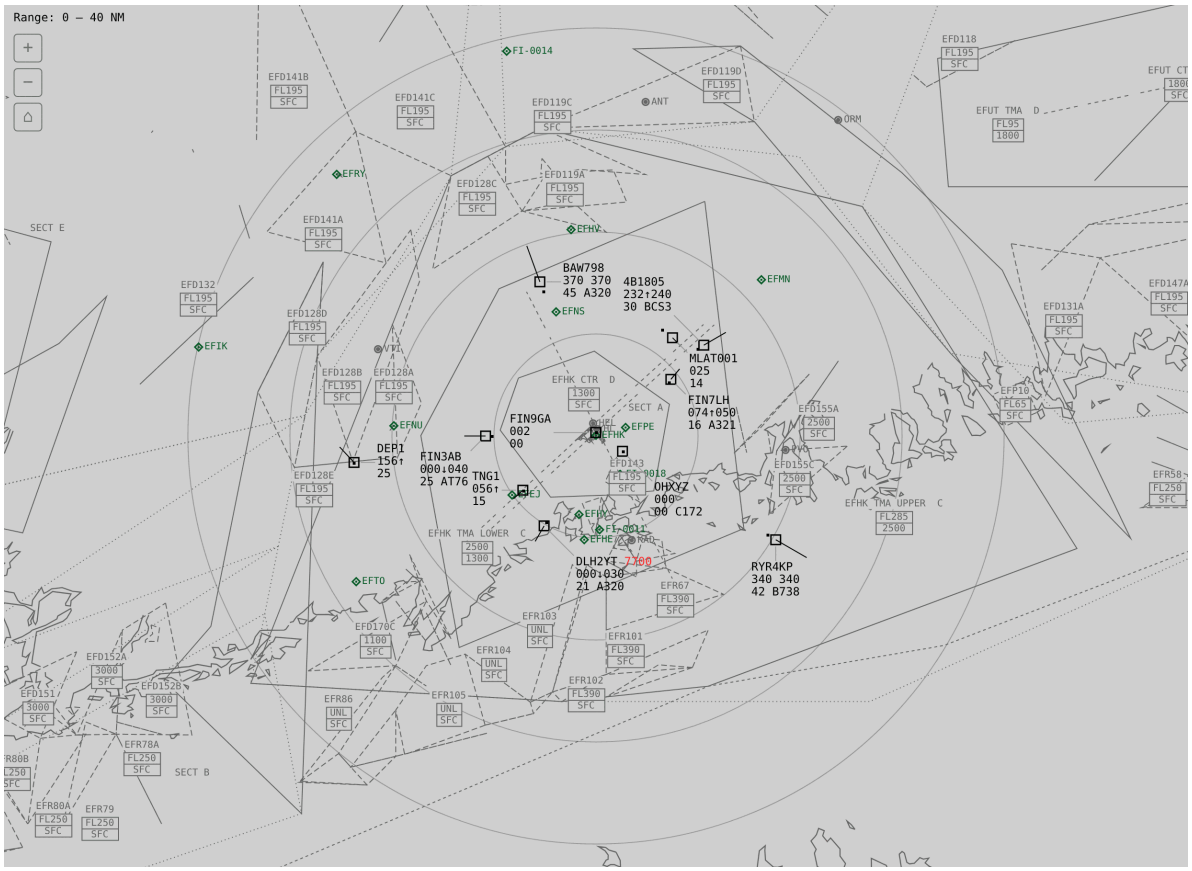
- **Etäisyysrenkaat** keskipisteen ympärillä: AUTO piirtää neljä rengasta neljännekselle, puolelle, kolmelle neljännekselle ja koko etäisyysalueelle; 5 tai 10 piirtää renkaan 5 tai 10 NM:n välein (MAP → Rings).
- **Ilmatila ja reitit** (MAP → Lines) tulevat virallisesta **AIP Suomesta** ja päivittyvät automaattisesti (luku 8): TMA/CTA — lähestymisalueet (TMA), valvotut ilmatilan alueet (CTA) ja lähialueet (CTR), yhtenäiset viivat (oletuksena päällä); FIR — Suomen lentotiedotusalue, katkoviiva (oletuksena päällä); SECTORS — aluelennonjohdon (ACC) sektorit, pisteviiva; P/R/D — kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet, pitkä katkoviiva; TSA/TRA — sotilaalliset harjoitusalueet, piste-katkoviiva; ATS — 28 RNAV-reittiä (FL 95:n yläpuolella Suomi on vapaan reitityksen ilmatilaa, joten kiinteitä reittejä on vähän) (kuva 4).
- **Rajat** (MAP → Limits) merkitsee ilmatilat kuten ilmailukartassa: nimi ja ilmatilaluokka, ja niiden alla pieni laatikko, jossa yläraja on alarajan päällä (`FL285 2500`:n päällä: 2500 jalasta FL 285:een). TMA/CTA merkitsee TMA:t, CTA:t ja CTR:t, SECTORS ACC-sektorit (niiden kirjain) ja P/R/D kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet (tunnus ja rajat); kukin joukko merkitään, kun sen viivat ovat päällä. Merkintä sijoittuu alueen väljimpään kohtaan, ja se näytetään vain, kun alue on näytöllä riittävän suuri — zoomaa lähemmäs nähdäksesi niitä enemmän.
- **Taajuudet** (MAP → Freq, oletuksena pois) lisäävät ilmatilan nimen alle sitä palvelevan yksikön taajuuden: SECTORS — kunkin ACC-sektorin Helsinki Control -taajuus (`SECT A / 127.425`); TMA/CTA — yksikkö ja sen taajuudet

TMA:iden, CTA:iden, FIZ:ien (lentotiedotusvyöhyke) ja CTR:ien alla (`HELSINKI RADAR` / `119.100 129.850`; CTR:llä sen torni, `HELSINKI TOWER` / `118.600`). Päivystys- ja hätätaajuudet jätetään pois. Taajuudet tulevat AIP Suomesta (ENR 2.1, tornit AD 2.18:sta) ja päivittyvät jokaisen AIRAC-muutoksen mukana; ne näytetään rajalaatikoiden kanssa tai ilman, kun alueen viivat ovat päällä.

- **Aktiiviset alueet** (MAP → Active) näyttää **punaisella** juuri nyt aktiiviset alueet (kuva 3): P/R/D — NOTAMilla aktivoidut rajoitus- ja vaara-alueet (ammunta-alueet, UAV-lennot, harjoitukset; tilapäinen alue, joka on annettu vain keskipisteellä ja säteellä, on punainen ympyrä), TSA/TRA — päivän ilmatilan käyttösuunnitelmassa (AUP, ja sen päivityksissä UUP) varatut sotilaalliset harjoitusalueet. Jokaisella aktiivisella alueella on merkintä, jossa on sen tunnus, rajat ja päättymisaika (`EFR92A / SFC–FL310 →1400Z`; päivämäärä, jos alue päättyy myöhempänä päivänä). Tutka lukee molemmat AIS Finlandilta 30 minuutin välein ja noudattaa NOTAMien aikatauluja — alue, joka on varattu `MON–FRI 0600–1500`, on punainen vain silloin. Painikkeiden perässä oleva luku kertoo aktiivisten alueiden määrän; sen vihjeteksti kertoo, milloin lähteet on viimeksi tarkistettu. Inactive: SHOW piirtää joukon muut alueet tavalliseen tapaan, kun joukon Lines-painike on päällä, HIDE jättää näkyviin vain aktiiviset. Toistossa punaisina näkyvät ne alueet, jotka olivat aktiivisia toiston hetkellä.
- **Karttaviivat**: APPROACH — Suomen lentoasemien jokaisen mittarilähestymiskiitotien (ILS, LOC, RNP, VOR tai NDB) loppulähestyminen AIP:stä: katkoviivoitetut jatketut keskilinjat kiitotien kynnyksestä kiitotien suunnassa 15 NM:n päähän, aukot 5 ja 10 NM:n kohdalla, kuten MODE-S Windin ATC-kartassa — Helsinki-Vantaalla kaikki kuusi (04L / 04R / 22L / 22R / 15 / 33); AIRPORTS — kiitotiet ja asematasot; WATER — järvet ja joet; BORDERS — valtakunnanrajat; COAST — rantaviiva. Detail piirtää viivat jokaisella pisteellä (FULL) tai joka toisella, kolmannella tai neljännellä (nopeampi hitaalla tietokoneella).
- **Pisteet** (MAP → Points): APT lentopaikat (vihreät vinoneliöt ICAO-tunnuksin), NAVAID VOR-, DME- ja locator-majakat (harmaat ympyrät; Suomessa AIP:stä), WPT AIP:n IFR-reittipisteet — reittipisteet sekä lentopaikkojen omat SID-, STAR- ja lähestymispisteet vain, kun on zoomattu 25 NM:iin tai lähemmäs. Ne ladataan Within-etäisyydeltä keskipisteestä (100–1000 NM).



Kuva 3: Aktiiviset alueet 5.11.2026 klo 13.30 UTC: Rovajärven ampuma-alue (EFR92A–E) pohjoisessa, Lohtajan alueet (EFR99, EFR122) länsirannikolla, AUP:ssa klo 14.20 asti varatut harjoitusalueet TSA V ja TSA M sekä UAV-alue EFD1098 (ympyrä). P/R/D-viivat päällä, Inactive SHOW.



Kuva 4: AIP Suomen ilmatila Helsinki-Vantaan ympärillä 40 NM:n etäisyysalueella rajamerkintöineen: EFHK:n CTR ja TMA (yhtenäiset), FIR (katkoviiva), ACC-sektorit (pisteviiva) sekä rajoitus- ja vaara-alueet (pitkä katkoviiva) ja AIP:n radiosuunnistuslaitteet.

2.5 Oma sijainti

OWN POSITION lisää pienen harmaan kolmion paikkaan, jonka kirjoitat desimaaliasteina (Apply, sitten SHOW) — kotisi tai lentokoneiden bongauspaikka. Se tallentuu vain selaimeesi. Mobiilisovelluksessa sijainnin antaa puhelimen GPS (luku 7).

3 Tunnisteet (labelit)

3.1 Classic ja TopSky

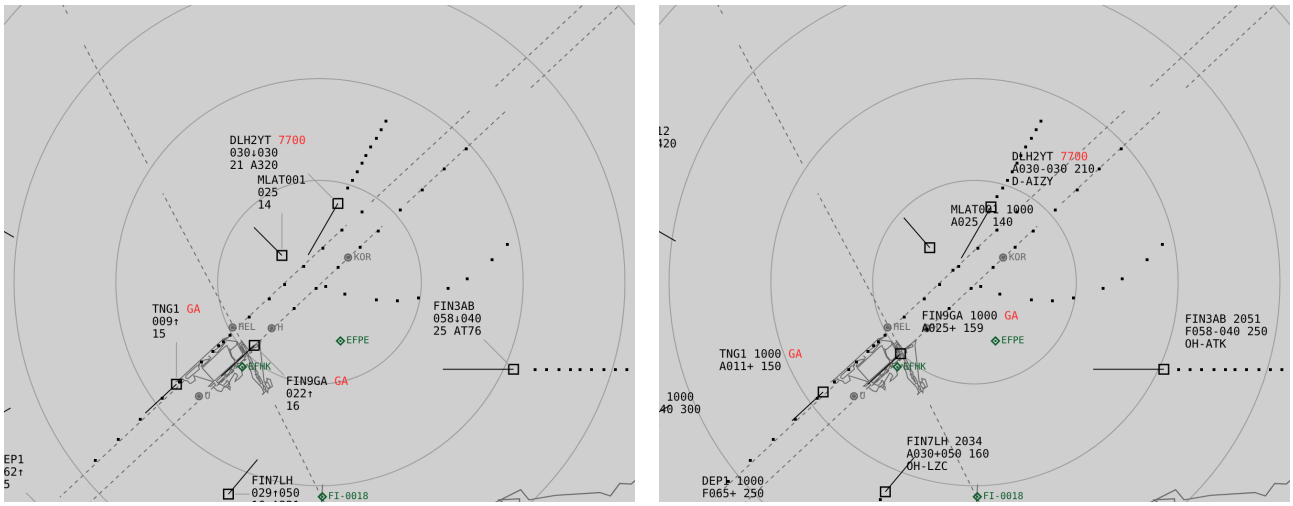
LABELS → Style valitsee tunnisteiden tyylin (kuva 5).

TopSky piirtää tunnisteet kuten lennonjohtajan tutkanäytöllä (tyyli on saanut nimensä TopSky-lennonjohtojärjestelmästä): kolme riviä ja ohut **yhdysviiva** maaliin.

1. **kutsutunnus** — tai ICAO24-osoite, jos ilma-alus ei lähetä kutsutunnusta — ja sen perässä hälytykset punaisella (hätäkoodi, GA);
2. **korkeus**, **suunta** (nousu / lasku) ja **valittu korkeus** sadoissa jaloissa: `030↓030` = 3000 jalassa, laskussa, selvitetty 3000 jalkaan; `164↑240` = nousussa FL164:n kohdalla kohti FL240:tä; `340 340` = vaakalennossa FL340:ssä. Alle 5000 jalan korkeus on korkeus merenpinnasta (QNH:lla korjattuna, luku 4.6), sen yläpuolella lentopinta. ↑ / ↓ näkyvät, kun pystynopeus on vähintään 300 ft/min;
3. **maanopeus** kymmeninä solmuina ja **ilma-alustyyppi**: `21 A320` = 210 kt, Airbus A320.

Tunnisteet siirtyvät itsestään niin, etteivät ne peitä toisiaan, maaleja, vektoreita, jälkiä, radiosuunnistuslaitteiden nimiä, lähestymisviivoja tai ikkunoita, ja ne pysyvät paikallaan niin kauan kuin paikka on vapaa. Kun vedät tai zoomaat karttaa, ne pysyvät paikoillaan ja asettuvat uudelleen, kun kartta pysähtyy.

Classic säilyttää tutkan alkuperäiset tunnisteet: rivi 1 kutsutunnus ja transponderikoodi; rivi 2 korkeus kirjaimella `A` (korkeus merenpinnasta, alle 5000 jalan) tai `F` (lentopinta), + nousu / − lasku, valittu korkeus (=, kun ilma-alus on siinä) ja maanopeus solmuina (`A025+ 140`, `F340=340 420`); rivi 3 ohjaussuunta, rekisteritunnus ja tyyppi sen mukaan, mitä LABELS → Show -kohdassa on valittu (CS ALT HDG SPD SQK REG TYPE). NO OVERLAP pitää Classic-tunnisteet erillään.

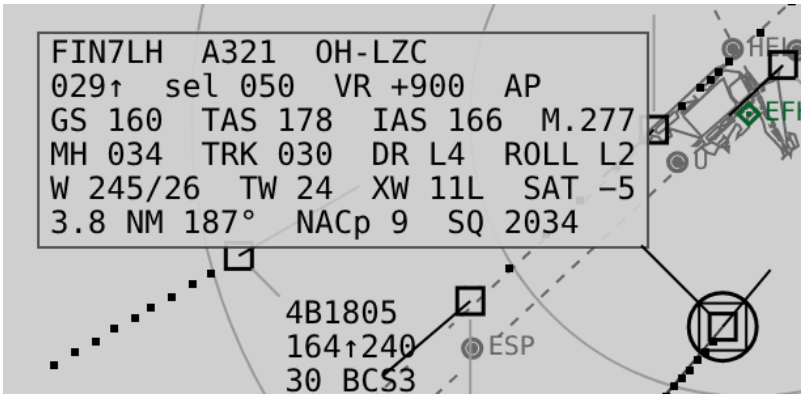


Kuva 5: Sama hetki TopSky-tunnistein (vasemmalla) ja Classic-tunnistein (oikealla). DLH2YT:n koodi on 7700; TNG1 ja FIN9GA ovat tehneet ylösvedon.

LABELS → Name valitsee, mitä rivi 1 näyttää: AUTO kutsutunnuksen tai, jos sitä ei ole, ICAO24-osoitteen; CS kutsutunnuksen; ICAO24 aina osoitteen.

3.2 Laajennettu tunniste

TopSky-tunnistein vie hiiri ilma-aluksen päälle: sen tunniste kasvaa kuusiriviseksi (kuva 6). Napsauta ilma-alusta pitääksesi sen auki; napsauta sitä uudelleen tai tyhjää tutkakuvaa sulkeaksesi sen.



Kuva 6: FIN7LH:n laajennettu tunniste.

Rivi	Sisältö
1	kutsutunnus, tyyppi, rekisteritunnus
2	korkeus ja suunta, `sel` valittu korkeus, `VR` pystynopeus (ft/min), `AP` / `APP` autopilotti / lähestymistila kytkettynä
3	`GS` maanopeus, `TAS` tosi ilmanopeus, `IAS` mittarinopeus (kt), `M` Mach-luku
4	`MH` magneettinen ohjaussuunta, `TRK` magneettinen suunta maan suhteen, `DR` sivukulma (`L4` = kulkusuunta 4° vasemmalla ohjaussuunnasta), `ROLL` kallistuskulma
5	`W` tuulen suunta / nopeus (kt), `HW` / `TW` sen vasta- tai myötätuuli- ja `XW` sivutuulikomponentti kulkusuuntaan nähden, `SAT` ulkoilman lämpötila (°C)
6	etäisyys ja suunta tutkan keskipisteestä, `NACp` (ADS-B-sijainnin tarkkuusluokka, 9–11 = parempi kuin 30 m), `SQ` transponderikoodi

Ilmatiedot tulevat ilma-aluksen omista Mode S -vastauksista (Comm-B-rekisterit BDS 4,0, 5,0 ja 6,0), jotka MODE-S Windin vastaanotin kuulee ja tutka purkaa; tuuli ja lämpötila ovat viimeisen minuutin keskiarvoja. Arvo, jota ei ole kuultu 20 sekuntiin, näkyy muodossa `--`. Monilla ilma-aluksilla — useimmilla potkuriturbiinikoneilla ja kevyillä lentokoneilla sekä koneilla, joilta maatutkat eivät näitä tietoja kysy — ei ole Comm-B-arvoja, ja silloin rivit 3–5 ovat enimmäkseen `--`.

3.3 Hälytykset

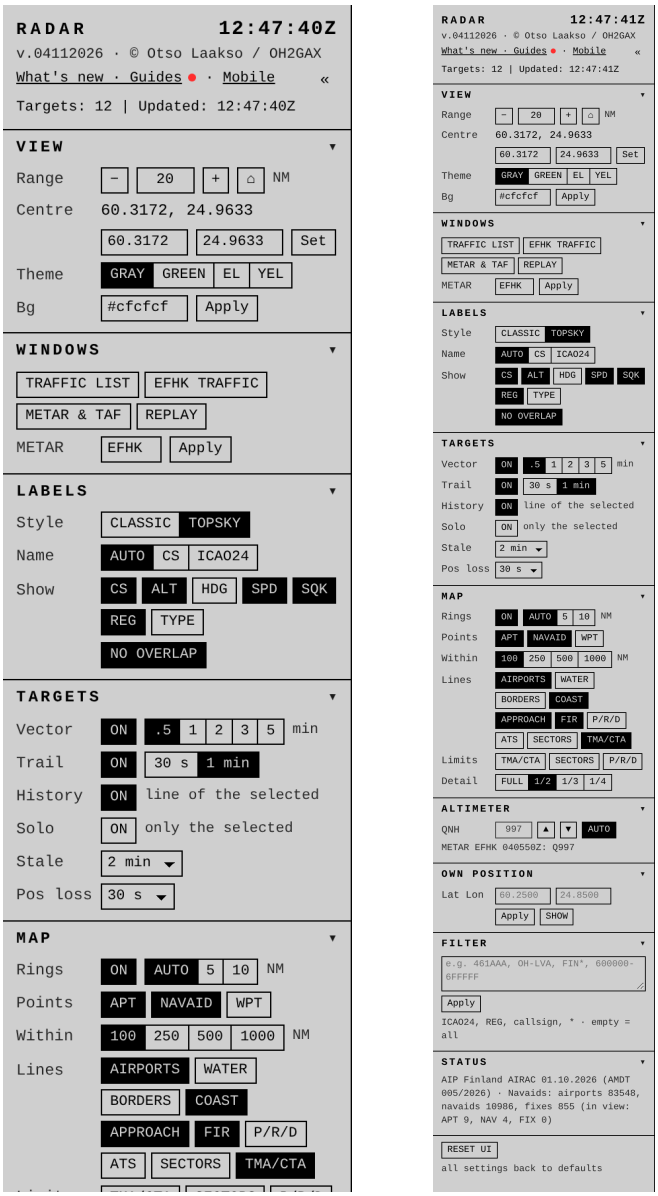
Tutka jäljittelee oikeaa lennonjohtonäyttöä: harmaata ja mustaa, **värejä vain hälytyksille**.

- **GA — ylösveto (go-around).** Kun ilma-alus tekee ylösvedon Helsinki-Vantaalla, sen kutsutunnuksen perään tulee punainen `GA` (TopSky ja Classic), ensimmäisen minuutin vilkkuen ja sitten kiinteänä, kunnes se laskeutuu — tai poistuu alueelta, enintään 30 minuuttia. Myös läpilasku (touch-and-go) lasketaan ylösvedoksi. Tutka havaitsee ylösvedon itse muutamassa sekunnissa sekunnin välein saaduista sijainneista (luku 8).
- **Hätäkoodit** `7500` (laiton haltuunotto), `7600` (radioyhteyden menetys) ja `7700` (hätätilanne) näkyvät punaisella kutsutunnuksen perässä, laajennetussa tunnisteessa ja TRAFFIC-ikkunassa.

Yksivärisissä teemoissa (Full EL) punaista ei ole: hälytykset alleviivataan tai näytetään teeman värillä.

4 Vasen paneeli

Paneeli (kuva 7) on piirretty samaan tyyliin kuin tutkakuvan ikkunat. Päälle / pois -asetus on pieni painike, joka on **tumma, kun se on päällä**; yhteen liitettyjen painikkeiden rivi valitsee yhden muutamasta (esim. CLASSIC | TOPSKY). Jokainen osa avataan ja suljetaan otsikostaan (▼ / ►); suljettu osa näyttää oikealla lyhyen yhteenvedon (esim. `Q0997` `auto`). Paneeli muistaa, mitkä osat ovat auki. Yläreunan **«** piilottaa koko paneelin, jolloin tutkakuva saa koko leveyden; zoomauspainikkeiden alla oleva **»** tuo sen takaisin. Avoimet ikkunat pysyvät paikoillaan näytöllä.



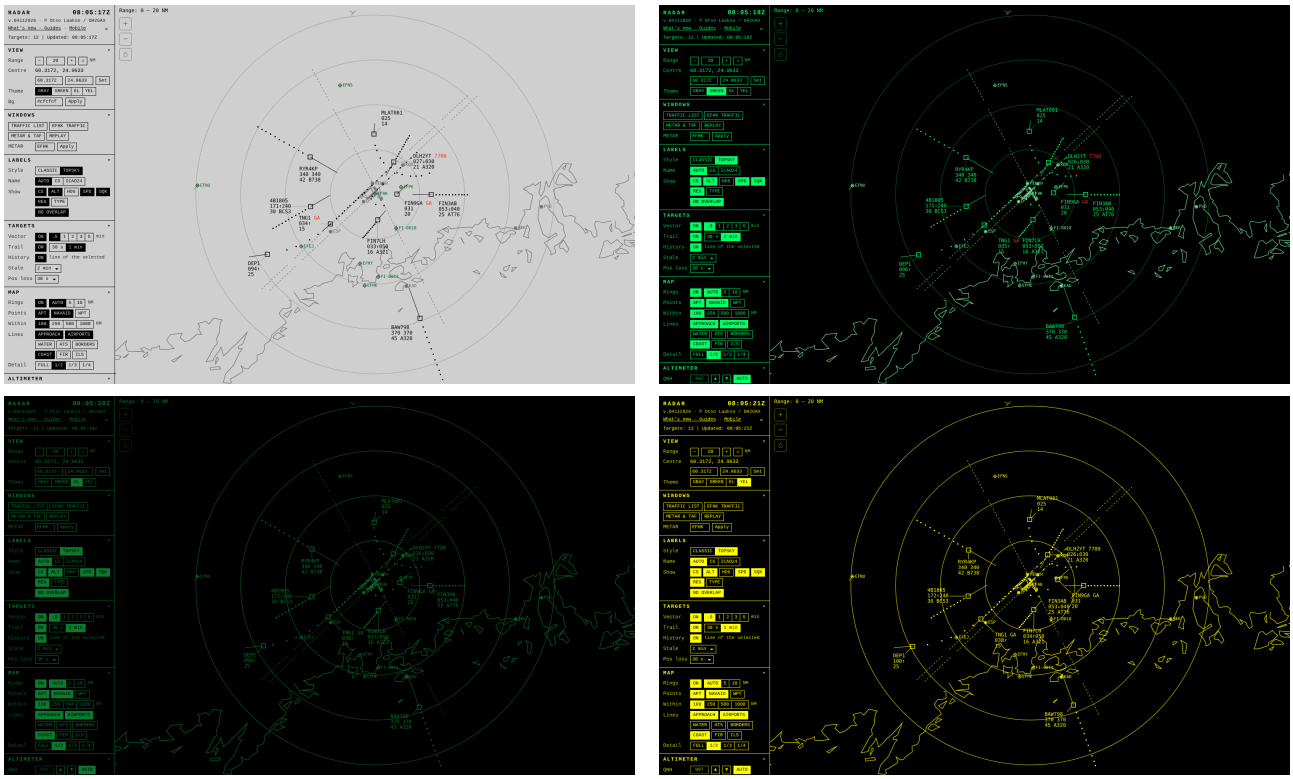
Kuva 7: Vasen paneeli avattaessa (vasemmalla) ja kaikki osat auki (oikealla).

4.1 Yläosa

RADAR ja UTC-kello; versio (`v.PPKKVVVV`, viimeisimmän muutoksen päivä); What's new · Guides — sen perässä oleva punainen piste merkitsee versiota, jota et ole vielä avannut (luku 5.4); Mobile — puhelinversio; «; tilarivi (luku 1).

4.2 VIEW

Range − [20] + ⌂ NM — kirjoita etäisyysalue tai muuta sitä askelin; ⌂ palaa oletuskeskipisteeseen. Centre — nykyinen keskipiste ja kaksi kenttää uuden kirjoittamiseen (Set). Theme — GRAY (lennonjohdon harmaa, oletus), GREEN (musta ja vihreä, kuten vanha elektroluminesenssinäyttö), EL (yksi himmeä vihreä, yksivärinen) ja YEL (yksi keltainen, yksivärinen) — kuva 8; Bg — Gray-teeman taustaväri (esim. `#cfcfcf`).



Kuva 8: Neljä teemaa: Gray (lennonjohto), Green (EL), Full EL (yksivärinen) ja Full EL (keltainen).

4.3 WINDOWS

Avaa ikkunat tutkakuvan päälle (luku 5): TRAFFIC LIST, EFHK TRAFFIC, METAR & TAF (punainen piste: uusi lentäjän havaintoilmoitus EFHK:n läheltä) ja REPLAY (toistopalkki). METAR — METAR & TAF -ikkunan lentoasema (oletuksena EFHK, mikä tahansa ICAO-tunnus kuten EFTU).

4.4 LABELS

Style Classic / TopSky, Name AUTO / CS / ICAO24, Show mitä Classic-tunnisteet näyttävät (CS kutsutunnus, ALT korkeus, HDG ohjaussuunta, SPD nopeus, SQK transponderikoodi, REG rekisteritunnus, TYPE tyyppi), NO OVERLAP — pidä Classic-tunnisteet erillään (luku 3).

4.5 TARGETS

Vector päälle / pois ja sen aika (.5, 1, 2, 3, 5 min), Trail päälle / pois ja sen pituus (30 s, 1 min), History valitun ilma-aluksen historiaviiva. Solo: kun ilma-alus on valittuna, **vain se** piirretään — napsauta sitä tutkakuvassa (tai sen riviä TRAFFIC-ikkunassa), ja kaikki muu katoaa, kunnes vapautat sen (napsauta tyhjää tutkakuvaa tai paina Esc); tutkakuvan kulmassa lukee `SOLO: FIN7LH`. TRAFFIC-ikkuna listaa edelleen kaikki ilma-alukset, joten toisen rivin napsautus siirtää SOLOn siihen. Stale: ilma-alus, jonka sijainti ei ole muuttunut näin pitkään aikaan (oletuksena 2 min), poistetaan. Pos loss: ilma-alus, jonka sijainti ei ole muuttunut näin pitkään aikaan (30 s), siirretään tutkakuvasta sijainnittomien listaan (⋆ TRAFFIC-ikkunassa). Off pitää ne näkyvissä.

4.6 MAP

Rings päälle / pois ja niiden väli, Points APT / NAVAID / WPT, Within kuinka kaukaa keskipisteestä pisteet ladataan, Lines yksi painike kutakin karttaviivajoukkoa kohti (APPROACH, AIRPORTS, WATER, ATS, BORDERS, COAST, FIR, P/R/D, SECTORS, TMA/CTA, TSA/TRA), Limits ilmatilojen merkinnät (TMA/CTA, SECTORS, P/R/D), Freq taajuudet (SECTORS, TMA/CTA), Active aktiiviset alueet punaisella (P/R/D, TSA/TRA) ja Inactive SHOW / HIDE, Detail (luku 2.4).

4.7 ALTIMETER

Alle 5000 jalan korkeudet ovat korkeuksia merenpinnasta: ilma-aluksen lähettämä painekorkeus korjataan **QNH**:lla — 27 jalkaa hehtopascalia kohden 1013,25 hPa:sta. Kun AUTO on päällä (oletus), QNH otetaan EFHK:n viimeisimmästä METAR-sanomasta, joka päivitetään 10 minuutin välein; sen alla oleva METAR-rivi näyttää, mistä sanomasta. Kytke AUTO pois kirjoittaaksesi QNH:n tai muuttaaksesi sitä painikkeilla ▲ ▼.

4.8 OWN POSITION, FILTER, STATUS

OWN POSITION — luku 2.5. FILTER — näytä vain kirjoittamasi ilma-alukset pilkuin tai välilyönnein erotettuina, sitten Enter tai Apply: ICAO24-osoite (`461E1A`), osoitealue (`460000-467FFF`: Suomeen rekisteröidyt ilma-alukset), **rekisteritunnus** (`OH-LZC`; myös `OHLZC` toimii) tai **kutsutunnus** (`FIN7LH`); $\star$ tarkoittaa mitä tahansa merkkejä (`FIN*` kaikki Finnairin lennot, `OH-*` kaikki suomalaiset rekisteritunnukset). Tyhjä = kaikki ilma-alukset. Kun suodatin on päällä, tutkakuvan kulmassa lukee `FILTER ON`. STATUS — mikä AIP Suomen AIRAC-muutos on käytössä (esim. `AIRAC 01.10.2026 (AMDT 005/2026)`) sekä montako lentopaikkaa, radiosuunnistuslaitetta ja reittipistettä on ladattu ja näkyvissä. Sen alla **DATA**: palvelimen lataukset — AIP: käytössä oleva AIRAC, milloin AIP on viimeksi tarkistettu ja seuraava tarkistus (kerran vuorokaudessa) sekä seuraava AIRAC-muutos ja päivä, jona se asennetaan (AIS Finland julkaisee sen etukäteen); NOTAM ja AUP: aktiivisten alueiden lähteet, viimeisin tarkistus, seuraava tarkistus (30 minuutin välein), milloin ne ovat viimeksi muuttuneet ja montako aktivointia tai aluetta niissä on. Epäonnistunut tarkistus näytetään punaisella; silloin edelliset tiedot ovat yhä käytössä. Sovelluksessa sama löytyy kohdasta $\equiv \rightarrow$ DATA. Alareunan RESET UI: kaikki tämän sivun asetukset oletuksiin — TopSky-tunnisteet, ilmatilaviivat rajamerkintöineen, aktiiviset alueet ja epäaktiiviset piilotettuina, 23 NM sekä TRAFFIC LIST-, EFHK TRAFFIC- ja METAR & TAF -ikkunat auki; uusi selain aloittaa samalla tavalla.

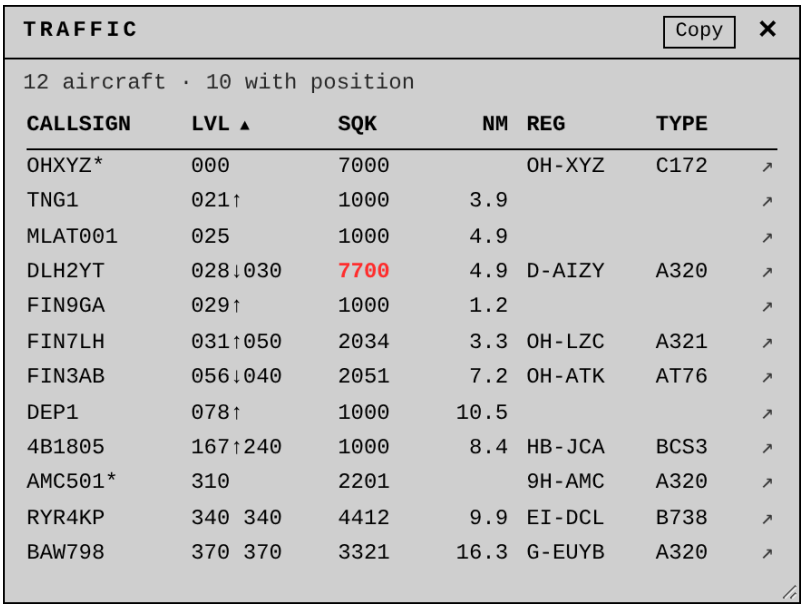
5 Ikkunat

Ikkunat avataan tutkakuvan päälle paneelin WINDOWS-osasta. Kutakin siirretään sen otsikkopalkista ja sen kokoa muutetaan oikeasta alakulmasta; sen paikka, koko ja asetukset muistetaan. $\times$ sulkee sen. TopSky-tunnisteet väistävät ikkunoita.

5.1 TRAFFIC

Jokainen tutkan kuulema ilma-alus, kukin omalla rivillään (kuva 9): CALLSIGN kutsutunnus ($\star$: ei sijaintia), LVL korkeus kuten TopSky-tunnisteessa, SQK transponderikoodi (hätäkoodit punaisella), NM etäisyys keskipisteestä, REG ja TYPE. Taulukon yläpuolella oleva rivi kertoo niiden määrän.

- **Lajittelu**: napsauta CALLSIGN, LVL tai NM; napsauta uudelleen toiseen suuntaan (▲ / ▼).
- **Napsauta riviä** valitaksesi ilma-aluksen tutkakuvassa — sen historiaviiva ja TopSky-tunnistein sen laajennettu tunniste; rivi korostetaan. Napsauta sitä uudelleen vapauttaaksesi sen.
- Rivin lopun ↗ avaa ilma-aluksen uuteen välilehteen flightradar24:ssä (kutsutunnuksella) tai ADS-B Exchangessa (osoitteella).
- Otsikkopalkin Copy kopioi listan tekstinä.

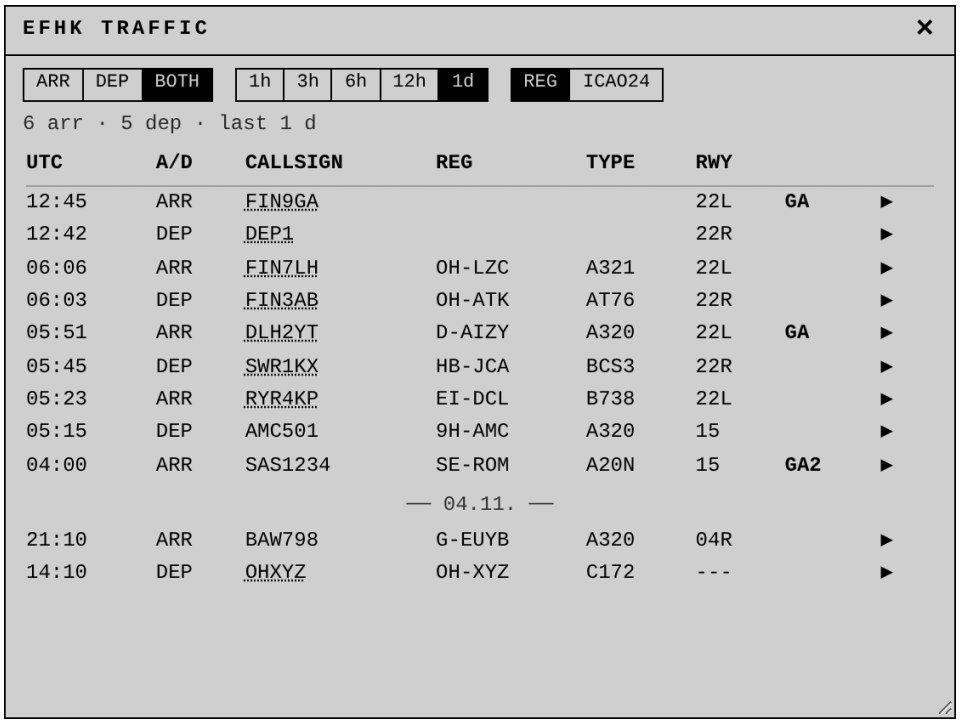


Kuva 9: TRAFFIC-ikkuna korkeuden mukaan lajiteltuna.

5.2 EFHK TRAFFIC

Helsinki-Vantaan laskeutumiset ja lähdöt uusin ensin (kuva 10): UTC-aika, kutsutunnus, rekisteritunnus — tai REG:n sijaan ICAO24-valinnalla 24-bittinen osoite — tyyppi ja kiitotie. ARR, DEP tai BOTH (silloin A/D-sarake kertoo kumpi) sekä 1h … 1d; viiva merkitsee jokaisen UTC-vuorokauden vaihtumisen. Ylösvedon jälkeinen laskeutuminen on merkitty GA (kahden jälkeen GA2).

- Lista tulee tutkan rinnalla toimivasta MODE-S Windistä: jokainen laskeutuminen kaikille kiitoteille ja lähdöt, joiden nousun se on mitannut. Tutka havaitsee myös itse laskeutumiset ja lähdöt ja lisää ne, joita MODE-S Windillä ei ole — enimmäkseen lähtöjä ilman Comm-B-vastauksia (rivin vihjeteksti on silloin *detected by the radar*).
- **Napsauta riviä** piirtääksesi lennon reitin tutkakuvaan, myös jo poistuneelle ilma-alukselle, ja sen loppuun merkinnän (esim. `DLH2YT 05:51 ARR 22L GA`); napsauta riviä uudelleen poistaaksesi sen. Tutkakuvassa vielä oleva ilma-alus (kutsutunnus pisteviivalla alleviivattu) myös vilkkuu ja valitaan. Reitit säilytetään 24 tuntia.
- ▶ toistaa laskeutumisen 5 minuuttia ennen sitä tai lähdön 2 minuuttia ennen sitä, ilma-alus valittuna (luku 6).



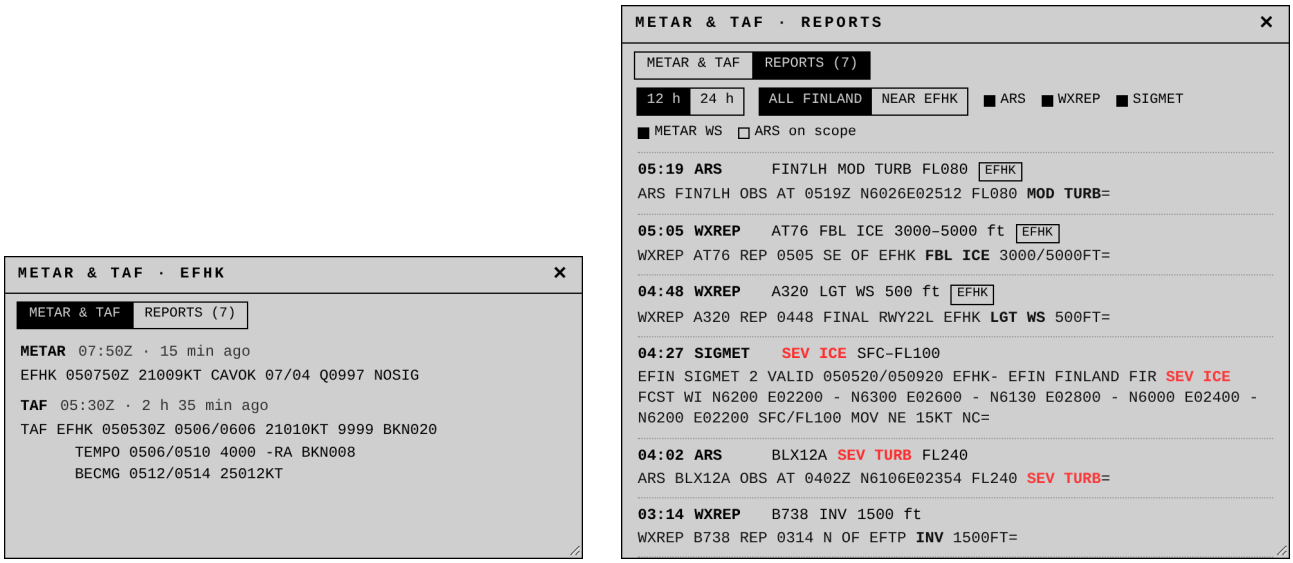
Kuva 10: EFHK TRAFFIC -ikkuna: viimeisen vuorokauden saapuvat ja lähtevät rekisteritunnuksineen (REG).

5.3 METAR & TAF ja lentäjien havaintoilmoitukset

WINDOWS → METAR -kohdassa valitun lentoaseman viimeisin **METAR** ja **TAF** aikoineen ja ikineen; yli 90 minuuttia vanha METAR on punainen (kuva 11). Ne tulevat samasta NOAA:n lähteestä kuin MODE-S Windissä ja päivittyvät 10 minuutin välein.

Toinen välilehti, REPORTS, listaa **lentäjien havaintoilmoitukset**, jotka MODE-S Wind hakee Suomen ilmailusääpalvelusta 30 minuutin välein: `ARS` ja `AIREP` (erityishavaintoilmoitukset: kohtalainen tai voimakas turbulenssi tai jäätäminen, vuoristoaallot, ukkoset …), kansallinen `WXREP` (heikko turbulenssi tai jäätäminen, tuulen leikkaus, inversiot, CB-pilvien huiput), `SIGMET` ja `AIRMET` sekä EFHK:n **METAR-sanomat, joissa on tuulen leikkauksen ryhmä** (`WS R22L`).

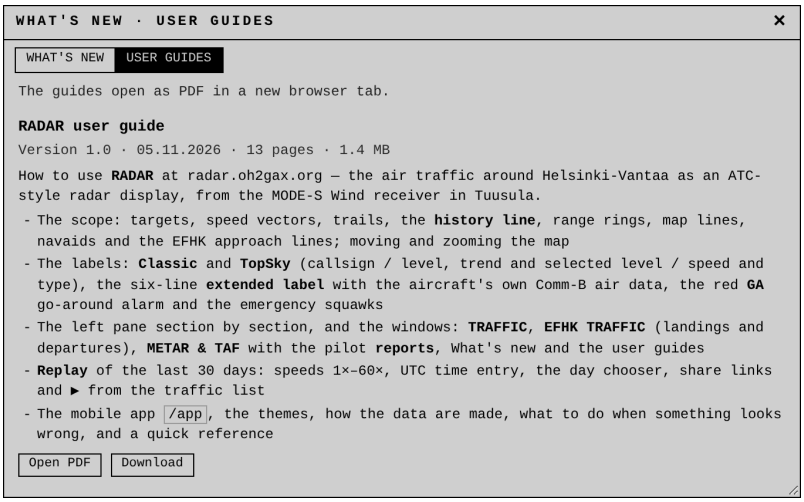
- 12 h / 24 h; ALL FINLAND tai NEAR EFHK (30 NM:n säteellä lentoasemasta tai sen mainitsevat, enintään 10 000 jalassa, merkitty `EFHK`); mitkä lajit näytetään.
- Voimakkaat (`SEV`) ja rankat (`HVY`) ilmiöt ovat punaisia.
- ARS on scope merkitsee sijainnilliset ilmoitukset tutkakuvaan: pieni vinoneliö ilmiöineen ja korkeuksineen.
- Punainen piste välilehdellä, paneelin METAR & TAF -painikkeessa ja sovelluksen valikossa kertoo, että EFHK:n läheltä on tullut ilmoitus sen jälkeen, kun viimeksi katsoit.



Kuva 11: METAR & TAF -ikkuna: EFHK:n METAR ja TAF (vasemmalla) sekä lentäjien havaintoilmoitukset (oikealla).

5.4 Mitä uutta ja käyttöoppaat

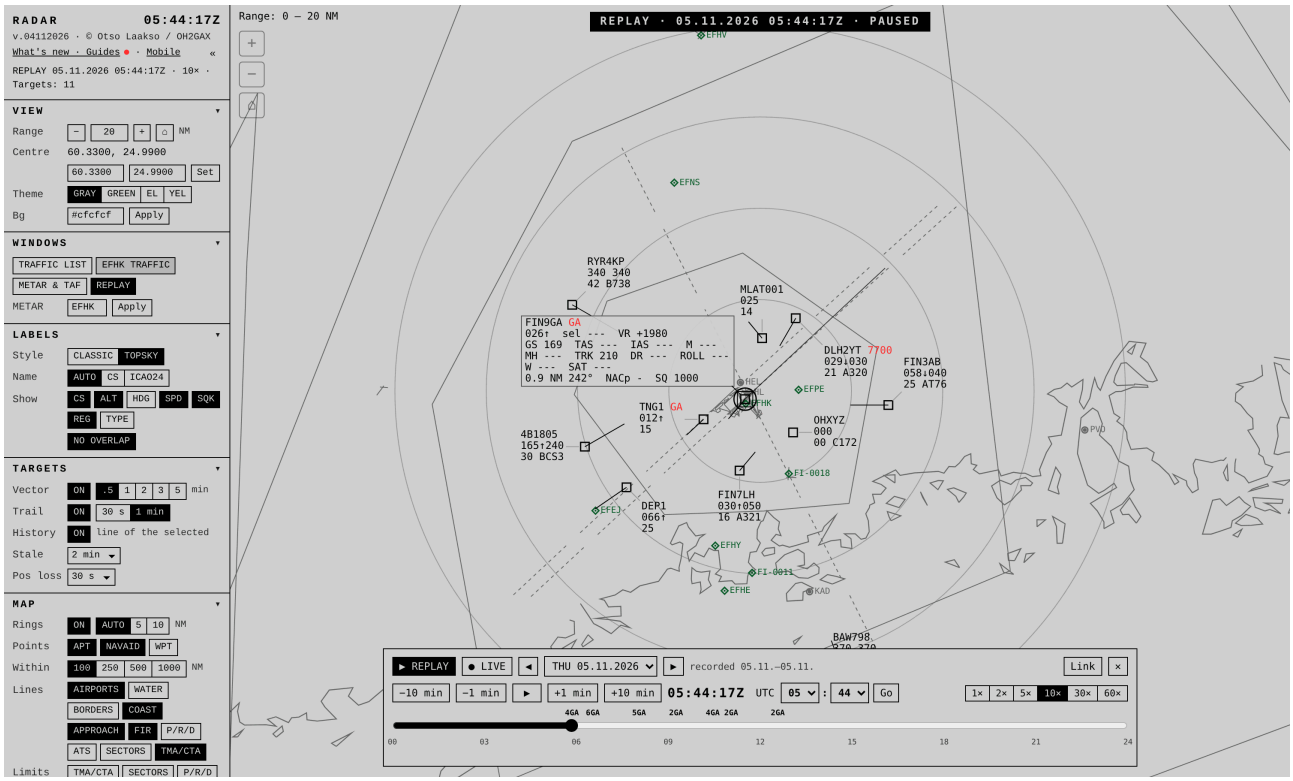
Paneelin yläosan What's new · Guides avaa ikkunan, jossa on kolme välilehteä: WHAT'S NEW — kymmenen uusimman version muutokset selkokielellä —, USER GUIDES — tämä opas englanniksi ja suomeksi sekä mahdolliset myöhemmät oppaat, Open PDF ja Download (kuva 12) — ja ABOUT — mikä RADAR on ja mistä sen tiedot tulevat. Ikkunaa siirretään ja sen kokoa muutetaan kuten muidenkin, ja se pysyy auki, kun käytät tutkakuvaa; × tai Esc sulkee sen.



Kuva 12: Mitä uutta -ikkunan USER GUIDES -välilehti.

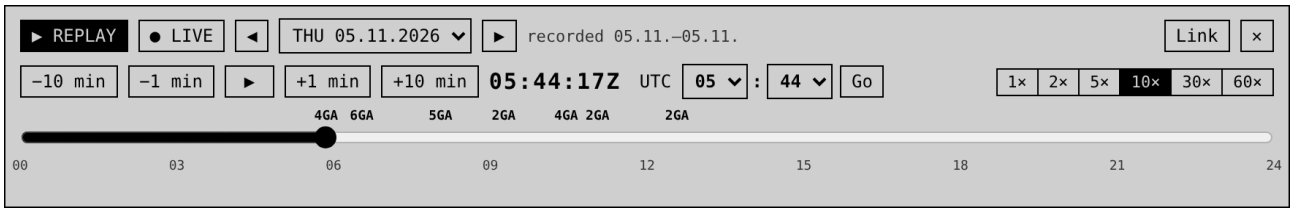
6 Toisto (replay)

Tutka tallentaa kaiken näyttämänsä joka sekunti ja säilyttää sen **30 vuorokautta**: jokaisen ilma-aluksen 150 NM:n säteellä Helsinki-Vantaasta tunnisteineen ja laajennetun tunnisteen arvoineen, ylösvedot, laskeutumiset ja lähdöt sekä METAR-sanomat. Minkä tahansa hetken näiltä päiviltä voi toistaa tutkakuvassa juuri sellaisena kuin se näkyi reaaliajassa (kuva 13).



Kuva 13: Keskeytetty toisto: yläreunassa ilmoituspalkki, alareunassa toistopalkki. FIN9GA on valittuna; sen historiaviiva päättyy toiston hetkeen.

Avaa toistopalkki kohdasta WINDOWS → REPLAY. Toiston aikana tutkakuvan yläreunan käänteisvärinen palkki näyttää `REPLAY · 05.11.2026 05:44:17Z · 10×` (tai `PAUSED`), joten toistoa ei voi sekoittaa reaaliaikaiseen liikenteeseen. Paneelin kello näyttää toiston ajan.



Kuva 14: Toistopalkki.

Palkki (kuva 14):

- rivi 1: ▶ REPLAY aloittaa toiston, ● LIVE palaa heti reaaliaikaiseen liikenteeseen; **päivä** (◀ edellinen, viimeisten 30 päivän lista — päivät ilman tallennetta ovat harmaina — ▶ seuraava); mitä on tallennettu; Link; × sulkee palkin;
- rivi 2: −10 min, −1 min, toisto / tauko (myös **välilyönti**), +1 min, +10 min; toiston aika; **UTC-aika** — valitse tunti ja minuutti listoista HH : MM ja paina Go hypätäksesi siihen valittuna päivänä (tauolla); listat näyttävät toiston ajan, kunnes muutat niitä; nopeudet 1× 2× 5× 10× 30× 60×;
- rivi 3: liukusäädin koko UTC-vuorokauden yli; päivän ylösvedot on merkitty siihen GA:lla — vie hiiri merkin päälle nähdäksesi, mikä se on.

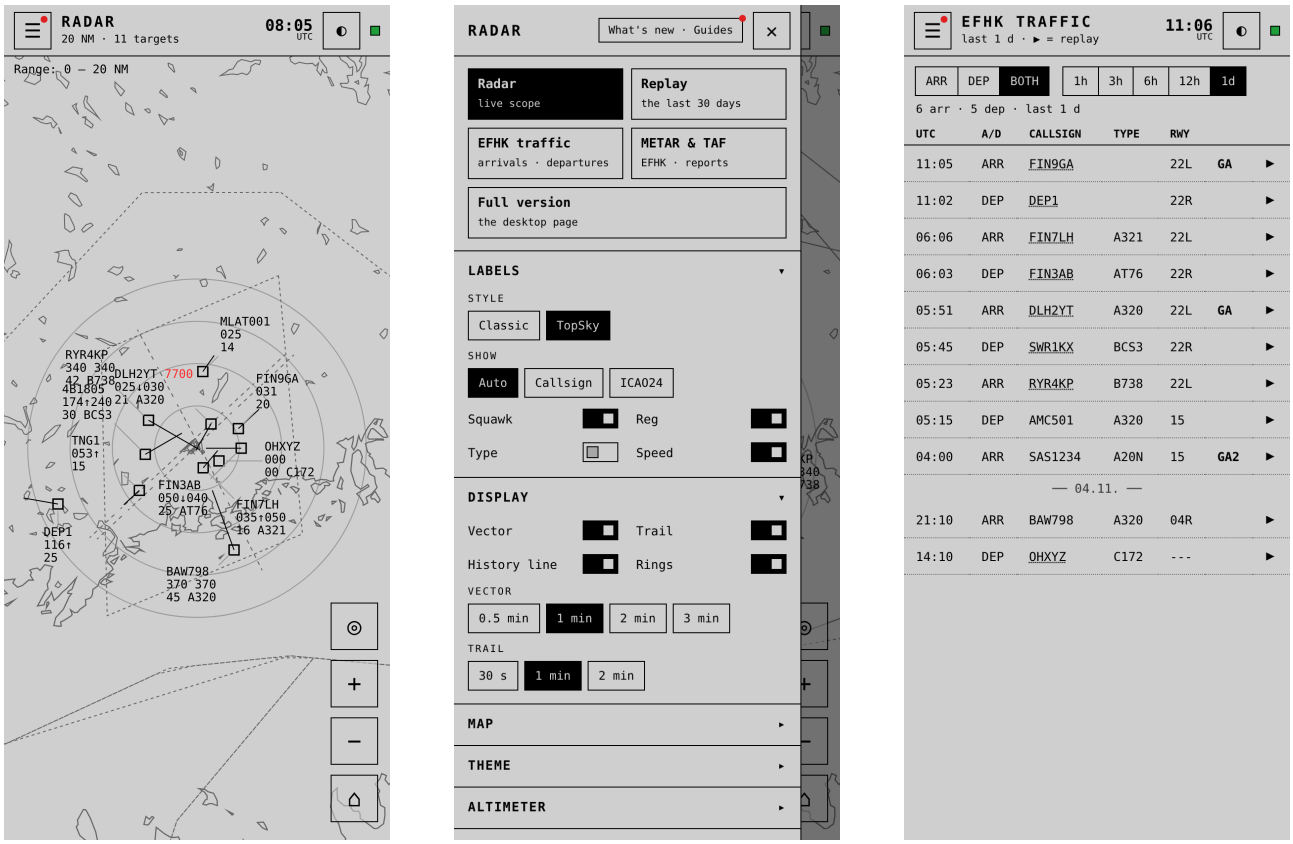
Toistossa tunnisteet, laajennettu tunniste, GA-hälytys (tallennetuista ylösvedoista), jäljet ja vektorit toimivat kuten reaaliajassa; historiaviiva näyttää lennon toiston hetkeen asti; AUTO-tilassa QNH on sen hetken METAR-sanomasta. Link kopioi linkin tähän hetkeen kartan keskipisteen, etäisyysalueen ja valitun ilma-aluksen kanssa — kuka tahansa sen avaava näkee saman toiston, esim. `https://radar.oh2gax.org/?replay=2026-11-05T05:44:17Z&speed=10&c=60.33,24.99&r=20&sel=461AAA`.

EFHK TRAFFIC -ikkunan ▶ aloittaa toiston muutamaa minuuttia ennen laskeutumista tai lähtöä. Toisto alkaa heti viimeksi valitulla nopeudella, joten nopeudella 30× tai 60× lentoonlähtö voi olla jo ohi, kun löydät ilma-aluksen — palaa minuutti taaksepäin (−1 min) tai valitse hitaampi nopeus. Vastaanotin ei aina kuule maassa olevaa ilma-alusta; se voi ilmestyä vasta muutaman sadan jalan korkeudella.

7 RADAR puhelimessa

Avaa `radar.oh2gax.org/app` puhelimen selaimessa (tai paneelin Mobile). Tutkakuva täyttää näytön; kaikki valinnat ovat ≡-valikossa lennonjohdon harmaassa tyylissä (kuva 15). *Lisää aloitusnäyttöön* (Android: selaimen ⋮-valikko; iPhone: Jaa-painike) antaa sille oman kuvakkeen, ja se avautuu kuin sovellus.

- **Yhdellä sormella** siirretään karttaa, **kahdella sormella** zoomataan nipistämällä. **Napauta** ilma-alusta (tai sen tunnistetta) valitaksesi sen — TopSkyn laajennettu tunniste ja historiaviiva — ja napauta tyhjää tutkakuvaa vapauttaaksesi sen. **+** / **−** / ⌂ oikeassa alakulmassa.
- ⊙ näyttää oman sijaintisi puhelimen GPS:stä ja keskittää kartan siihen; napauta uudelleen kytkeäksesi sen pois. Sijaintia ei tallenneta eikä lähetetä minnekään.
- Valikko: näkymät (Radar, Replay, EFHK traffic valinnoin REG / ICAO24, METAR & TAF havaintoilmoituksineen, Full version), tunnisteiden tyyli ja sisältö, vektori, jälki, historiaviiva ja Solo, karttaviivat taajuuksineen ja aktiivisine alueineen, FILTER (kuten työpöytäversiossa), teema, automaattinen QNH, *Keep the screen on* (näyttö pysyy päällä), DATA ja What's new · Guides — muutosmuistiinpanot ja käyttöoppaat.
- Sovelluksella on omat asetuksensa: puhelimessa tehty muutos ei muuta saman selaimen työpöytäsivua, ja sovelluksen Reset tyhjentää vain sovelluksen asetukset.



Kuva 15: Mobiilisovellus: tutkakuva, ≡-valikko ja EFHK traffic -sivu (▶: toista lento).

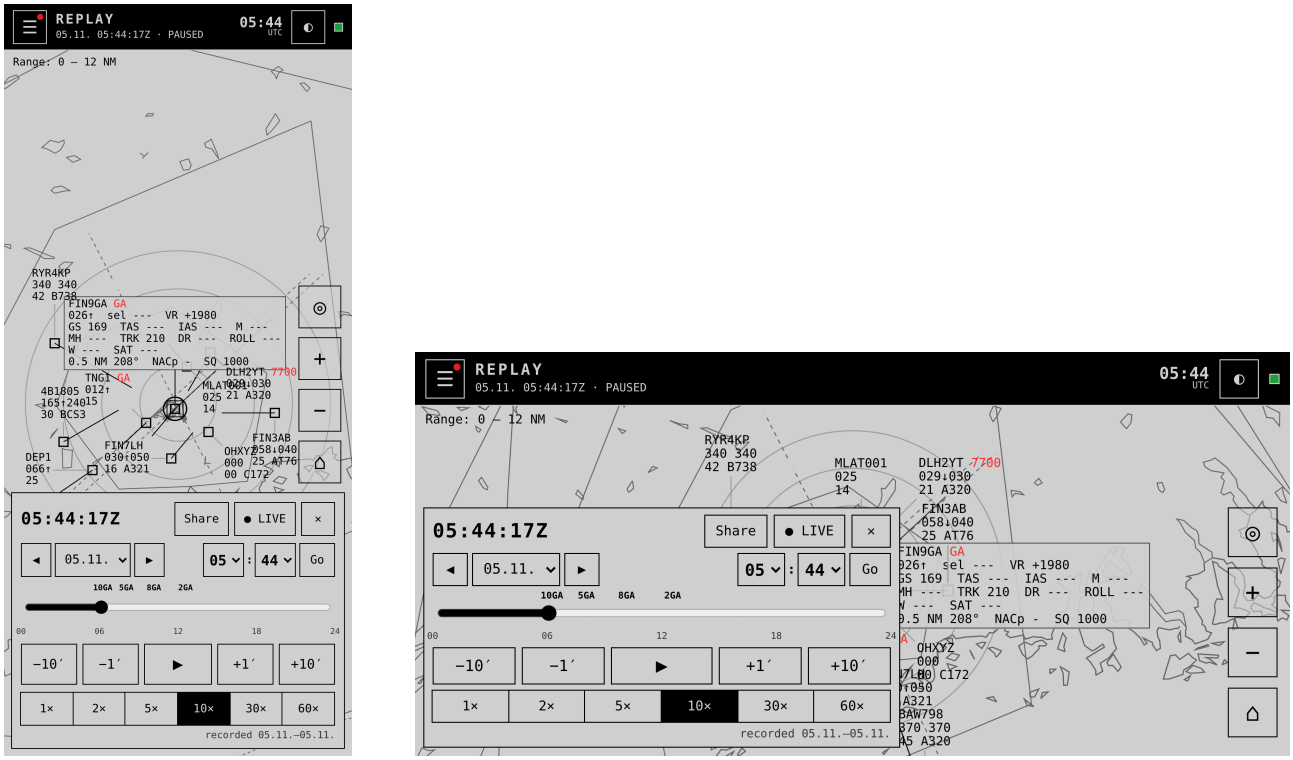
7.1 Toisto puhelimessa

≡-valikon Replay avaa toiston säätimet tutkakuvan alareunaan (kuva 16); napauta ruutua uudelleen tai × sulkeaksesi ne ja palataksesi reaaliaikaan. Toiston aikana yläpalkki on **musta** ja siinä lukee `REPLAY` toiston ajan ja nopeuden kanssa (`05.11. 05:44:19Z · 10×` tai `PAUSED`); myös kello näyttää toiston ajan.

- rivi 1: toiston aika; Share — puhelimen jakovalikko (tai kopioitu linkki) tähän hetkeen, näkymään ja valittuun ilma-alukseen; • LIVE takaisin reaaliaikaiseen liikenteeseen; × sulkee säätimet;
- rivi 2: **päivä** (◀, viimeisten 30 päivän lista, ▶) ja **UTC-aika**: napauta tunti ja minuutti (HH : MM avautuvat puhelimen valintarullina) ja napauta Go;
- koko UTC-vuorokauden liukusäädin, ylösvedot merkittyinä `GA` (useita lähekkäin: `3GA`);
- −10′ −1′ ▶ +1′ +10′ isoina painikkeina sekä nopeudet 1×–60×.

EFHK traffic -sivun jokaisella rivillä on ▶: se toistaa laskeutumisen (5 minuuttia ennen) tai lähdön (2 minuuttia ennen)

ilma-alus valittuna. Toiston aikana minkä tahansa rivin napautus tekee saman. Toistolinkki — sovelluksesta `radar.oh2gax.org/app?replay=...`, työpöytäsivulta `/?replay=...` — avaa saman hetken sillä sivulla, jolla se tehtiin. Zoomauspainikkeet siirtyvät säätimien yläpuolelle; vaakasuunnassa säätimet ovat vasemmalla.



Kuva 16: Toisto sovelluksessa keskeytettynä heti FIN9GA:n ylösvedon jälkeen: säätimet pystysuunnassa (vasemmalla) ja vaakasuunnassa (oikealla).

8 Mistä tiedot tulevat

- **Vastaanotin.** MODE-S Windin 1090 MHz:n vastaanotin Tuusulassa (Jetvision Radarcape), aivan Helsinki-Vantaan pohjoispuolella, kuulee ilma-alusten transpondereiden vastaukset ja lähetykset — ei maatutkia. Se kuulee matkalentokorkeuksilla lentävät ilma-alukset kaukaa, mutta matalalla lentävät vain paljon lähempää.
- **Sijainnit joka sekunti.** ADS-B-sijainnit puretaan vastaanottimen raakaviestivirrasta joka sekunti; ilma-alukset ilman ADS-B-sijaintia (monipaikannus, MLAT) otetaan vastaanottimen ilma-aluslistasta, joka päivittyy 2 sekunnin välein.
- **Tunnisteet.** Kutsutunnus, transponderikoodi, korkeus ja pystynopeus transponderista; valittu korkeus ADS-B- tai Comm-B-vastauksista (BDS 4,0); rekisteritunnus ja tyyppi vastaanottimen ilma-alustietokannasta, täydennettynä julkisesta tietokannasta (tar1090-db).
- **Laajennettu tunniste.** Ilma-aluksen maatutkille antamien vastausten Comm-B-rekisterit BDS 5,0 (kulkusuunta, maanopeus, tosi ilmanopeus, kallistus) ja 6,0 (magneettinen ohjaussuunta, mittarinopeus, Mach); tuuli ilma- ja maavektorien erotuksesta, lämpötila Mach-luvusta ja tosi ilmanopeudesta — kuten MODE-S Windissä.
- **Ylösvedot, laskeutumiset ja lähdöt** tutka havaitsee joka sekunti samoin säännöin kuin MODE-S Wind: ilma-alus, joka on vakiintunut lähestymiseen EFHK:n kiitotielle (ILS-käytävässä, laskussa) ja alkaa nousta — vähintään 600 ft/min alle 2200 jalan korkeudella — tai nousee pois kynnyksen ylitettyään, on tehnyt ylösvedon; kynnyksen ylittävä ilma-alus, joka ei nouse, on laskeutunut; kiitotiealueelta alle 1500 jalan korkeudella vähintään 90 solmun nopeudella nouseva on lähtö. Korkeudet korjataan EFHK:n viimeisimmän METAR-sanoman QNH:lla.
- **EFHK TRAFFIC**, **havaintoilmoitukset** ja tuulen leikkauksen sisältävät METAR-sanomat tulevat samalla palvelimella olevasta MODE-S Windin tietokannasta; METAR ja TAF NOAA:lta.
- **Suomen radiosuunnistuslaitteet, reittipisteet, reitit ja ilmatila** tulevat AIS Finlandin (Fintraffic ANS, www.ais.fi) eAIP:stä. Tutka tarkistaa kerran vuorokaudessa, mikä AIRAC-muutos on voimassa (Suomi julkaisee niitä noin kuusi vuodessa), ja asentaa uuden sen voimaantulopäivänä — tarkistettuaan, että se on täydellinen; jos jokin on vialla, edelliset tiedot säilyvät. Suomen ulkopuolella radiosuunnistuslaitteet ovat OurAirports-tietokannasta. Vain tiedoksi, ei navigointiin.
- **Aktiiviset alueet** tulevat myös AIS Finlandilta (www.ais.fi): Helsingin FIR:n NAV WRNG -lennonvalmistelutiedote (NOTAMit, jotka aktivoivat rajoitus- ja vaara-alueita) ja ilmatilanhallintasolun (AMC) ilmatilan käyttösuunnitelma AUP / UUP (harjoitusalueet, voimassa 0600–0600 UTC). Tutka lukee ne 30 minuutin välein ja säilyttää jokaisen

muutoksen 31 vuorokautta toistoa varten. Aluetta, joka on varattu vain NOTAMin tekstissä ilman koordinaatteja, tai joka ei ole AIP:ssä, ei voi piirtää.

- **Tallenteet**: historiaviivat 24 tuntia, toisto 30 vuorokautta (150 NM), aktiiviset alueet 31 vuorokautta.

MODE-S Windillä (`https://mode-s-wind.oh2gax.org`), joka käyttää vastaanotinta ja laskee säätiedot ilma-alusten tiedoista, on omat käyttöoppaansa sen What's new -ikkunassa.

9 Kun jokin näyttää väärältä

Mitä näet	Mitä tehdä
`FEED LOST` (punainen)	Vastaanottimen syöte on katkennut (sähkö, verkko tai päivitys vastaanottimessa). Odota; tutkakuva täyttyy taas itsestään.
`Radar server not reachable`	Oma verkkosi, tai palvelinta päivitetään (minuutti). Lataa sivu uudelleen, jos tilanne jatkuu.
Ei yhtään ilma-alusta, ei varoitusta	FILTER voi olla päällä (tutkakuvan kulmassa lukee `FILTER ON`) tai etäisyysalue hyvin pieni; RESET UI, jos olet epävarma.
Tutkakuvassa vain yksi ilma-alus	SOLO on päällä (TARGETS → Solo) ja tämä ilma-alus on valittuna: napsauta tyhjää tutkakuvaa tai paina Esc.
Ilma-alus hyppii tai puuttuu	Passiivinen vastaanotin menettää vastauksia, etenkin matalalla ja kaukana; MLAT-sijainti on karkeampi kuin ADS-B.
`--` laajennetussa tunnisteessa	Ilma-alus ei lähetä Comm-B-arvoja, tai ei ole lähettänyt 20 sekuntiin (potkuriturbiinikoneet, kevyet lentokoneet).
Alle 5000 jalan korkeudet näyttävät 100–300 jalkaa väärää	Tarkista QNH (ALTIMETER): AUTO käyttää EFHK:n viimeisintä METAR-sanomaa.
Tunnisteessa näkyy ICAO24-koodi	Ilma-alus ei lähetä kutsutunnusta (AUTO käyttää osoitetta).
Sivu näyttää vanhalta päivityksen jälkeen	Lataa se uudelleen (Ctrl+F5 / Cmd+Shift+R).
Ikkuna on kadonnut	Avaa se uudelleen kohdasta WINDOWS; se palaa tutkakuvan sisälle. RESET UI palauttaa kaiken oletuksiin.
Paneeli on kadonnut	Zoomauspainikkeiden alla oleva » tuo sen takaisin.

10 Pikaopas

Kohta	Merkitys
Veto / rulla / + − ⌂	siirrä / zoomaa osoittimen ympäriltä / zoomaa / takaisin EFHK:hon (2–400 NM)
Ilma-aluksen napsautus	valinta: historiaviiva (ja TopSkyn laajennettu tunniste); uudelleen, tyhjä tutkakuva tai Esc: vapautus
Neliö, viiva, pisteet	maali, nopeusvektori (vektoriaika), jälki (piste 5 s:n välein)
`030↓030` / `21 A320`	TopSky: korkeus, suunta (↑ ↓ 300 ft/min:sta), valittu korkeus / nopeus kymmeninä solmuina ja tyyppi
`A025+ 140`, `F340=340`	Classic: A korkeus (alle 5000 ft, QNH) tai F lentopinta, + / − suunta, = valitussa korkeudessa, nopeus solmuina
Punainen `GA`	ylösveto EFHK:lla: vilkkuu 60 s, sitten kiinteä laskeutumiseen asti (enint. 30 min)
Punainen `7500 7600 7700`	hätäkoodit
Katkoviivat	Suomen lentoasemien loppulähestymiset (15 NM, aukot 5 ja 10 NM:n kohdalla); FIR
Yhtenäinen / piste / pitkä katko	TMA, CTA, CTR / ACC-sektorit / P-, R- ja D-alueet (AIP Suomi)
AIRAC STATUS-osassa	käytössä oleva AIP Suomen muutos, päivittyy automaattisesti
Nimi ja laatikko `FL285 / 2500`	ilmatila (MAP → Limits): luokka, yläraja alarajan päällä
⋆ kutsutunnuksen perässä	ei sijaintia (TRAFFIC-ikkuna)
Tumma painike	päällä
« / »	piilota / näytä vasen paneeli
Punainen piste	What's new: avaamaton versio; METAR & TAF: uusi havaintoilmoitus EFHK:n läheltä
TRAFFIC	lajittelu CALLSIGN / LVL / NM, rivi = valinta, ↗ flightradar24 / ADS-B Exchange
EFHK TRAFFIC	ARR / DEP / BOTH, 1 h–1 d, REG / ICAO24, rivi = lennon reitti, ▶ = toista se
FILTER, SOLO	ICAO24, osoitealue, rekisteritunnus tai kutsutunnus, ⋆ = mitä tahansa; SOLO: vain valittu ilma-alus
Active	MAP → Active P/R/D (NOTAM), TSA/TRA (AUP / UUP): punaisena rajoineen ja päättymisaikoineen; Inactive SHOW / HIDE
Freq	MAP → Freq SECTORS, TMA/CTA: yksikön taajuus ilmatilan nimen alla (oletuksena pois)
REPORTS	ARS, AIREP, WXREP, SIGMET, AIRMET, METAR WS; SEV / HVY punaisella
Toisto	30 vrk, 150 NM; välilyönti = toisto / tauko, UTC HH : MM + Go, 1×–60×, Link; sovellus: ≡ → Replay
`/app`	puhelinversio, omat asetukset, ⊙ oma GPS-sijainti
Asetukset	tallentuvat selaimeesi; RESET UI tyhjentää ne
Ajat	kaikkialla UTC